

Modélisation des données

Système de suivi technique et économique
Périmètre V1 — Collecte de données terrain

Document	Modélisation fonctionnelle et technique des données
Périmètre	Collecte, contrôle et restitution des données opérationnelles
Hors périmètre V1	Moteur de coûts, imputation analytique, interfaces Sage / RH, IA
Base de données	PostgreSQL 14 ou supérieur
Destinataire	Gestionnaire externe — Direction du Contrôle de Gestion CADERAC
Version	0.1 — document de travail, à valider avant développement

Sommaire

- 1.** Objet du document et périmètre
- 2.** Principes de modélisation
- 3.** Cartographie générale du modèle
- 4.** Référentiels
- 5.** Traçabilité et validation
- 6.** CP01 — Foration
- 7.** CP02 — Minage
- 8.** CP03 — Marinage
- 9.** Concassage
- 10.** CP09 — Stockage et vente
- 11.** Coûts et affectation du parc
- 12.** Synchronisation hors ligne
- 13.** Vues d'export — livrable au gestionnaire externe
- 14.** Points à arbitrer avant développement

1. Objet du document et périmètre

Ce document décrit la structure de données du système de collecte CADERAC. Il constitue la traduction technique du cahier des charges fonctionnel de la Direction du Contrôle de Gestion, restreinte au périmètre retenu pour la première version : **la collecte, le contrôle et la restitution des données**. Le calcul des coûts de production et de revient est assuré par le gestionnaire externe à partir des exports produits par le système.

Ce choix de périmètre réduit fortement le risque projet : il écarte les règles d'imputation analytique, qui ne sont pas encore arrêtées, ainsi que les interfaces avec Sage et les systèmes RH, dont la faisabilité technique reste à vérifier. Le modèle est néanmoins conçu pour accueillir ces briques ultérieurement sans refonte : les tables de charges, les affectations analytiques réelles et les rattachements aux centres de coûts sont déjà présents.

Couvert en V1	Reporté en phase 2
Référentiels (sites, engins, équipements, personnel, produits) Collecte terrain multi-canal (QR, saisie, import) Journal d'événements engins et équipements Foration trou par trou, rotations de dumpers Pesées, ventes, sorties de pièces, charges engins Workflow de contrôle et de validation Traçabilité complète et synchronisation hors ligne Exports paramétrables (Excel, CSV, API)	Moteur de calcul des coûts Règles d'imputation analytique paramétrables Interfaces Sage, RH / paie, gestion des stocks Reconnaissance vocale et OCR Tableaux de bord analytiques Agents d'intelligence artificielle et prévisions

2. Principes de modélisation

Cinq décisions structurent l'ensemble du modèle. Elles répondent aux contraintes propres à une collecte en carrière : connectivité intermittente, saisie par des opérateurs en situation de travail, et exigence de fiabilité posée au chapitre 10 du cahier des charges.

1. Identifiants UUID générés sur le terminal

Les clés primaires des données collectées ne sont pas des séquences serveur mais des UUID produits par l'application mobile au moment de la saisie. Un agent hors connexion peut ainsi créer un trou de forage ou une rotation sans attendre le réseau, et la synchronisation devient idempotente : si un lot est renvoyé deux fois, aucun doublon n'est créé.

2. Modèle événementiel plutôt que durées pré-calculées

L'activité des engins et des équipements est enregistrée sous forme d'événements horodatés (début, arrêt, panne, reprise, fin). Les temps de marche, temps d'arrêt, durées de foration et taux de charge sont dérivés par agrégation, jamais stockés. Le jour où une règle de calcul évolue, ou lorsqu'un relevé de compteur est corrigé, tout se recalcule sans reprise de données.

3. Séparation stricte entre mesure réelle et estimation

Une quantité pesée et une quantité estimée à partir de la capacité nominale occupent deux colonnes distinctes, accompagnées d'un indicateur de nature. Elles ne sont jamais confondues ni additionnées implicitement. Cette exigence, posée au chapitre 6.3 du cahier des charges, conditionne la crédibilité de tout coût à la tonne calculé en aval.

4. Traçabilité portée par la donnée elle-même

Chaque enregistrement collecté porte sept attributs : mode de collecte, auteur, horodatage de saisie, horodatage de réception serveur, statut de validation, validateur et date de validation. Le statut suit un cycle brute puis contrôlée puis validée. Toute modification postérieure à la validation est journalisée avec son motif.

5. Les vues d'export constituent le contrat d'interface

Le livrable destiné au gestionnaire externe n'est pas la base mais un ensemble de vues stables n'exposant que des données validées. Le schéma interne peut évoluer ; la structure de ces vues doit rester figée une fois validée.

3. Cartographie générale du modèle

Le modèle compte 25 tables et 6 vues de restitution, organisées en trois couches : un socle de référentiels partagé par tous les modules, les tables de collecte propres à chaque centre de coûts, et une couche transversale de traçabilité et de synchronisation.

RÉFÉRENTIELS (socle transversal, préalable à toute collecte)

- site
- centre_de_cout
- engin
- equipement_concassage
- personnel
- produit / produit_parcours
- utilisateur
- cause_arret

CP01 — FORATION

- tir
- trou_forage

CP02 — MINAGE

- prestation_minage
- minage_engin_mobilise

CP03 — MARINAGE

- evenement_engin
- rotation_dumper
- campagne_pesage

CONCASSAGE

- evenement_equipement
- sortie_piece

CP09 — STOCKAGE / VENTE

- pesee_pont_bascule
- vente

PARC — COÛTS ENGIN

- charge_engin
- affectation_reelle_engin

TRAÇABILITÉ ET SYNCHRONISATION (transversal)

- bloc traçabilité porté par chaque table de collecte
- audit_modification
- lot_synchronisation
- version_referentiel

RESTITUTION — vues v_export_* (livrable au gestionnaire externe)

- v_export_foration
- v_export_activite_engin
- v_export_rotations
- v_export_pesees
- v_export_charges_engin
- v_completude_collecte

4. Référentiels

Les référentiels sont le socle du système : sans eux, une rotation de dumper n'est qu'une chaîne de caractères. Ils doivent être constitués et validés avant toute mise en service sur le terrain. Leur alimentation initiale relève d'un inventaire physique à mener sur chaque site.

4.1 — Table engin (référentiel central du parc)

Champ	Type	Description	Origine / collecte
id	UUID	Identifiant technique interne	Système
numero_parc	TEXT	Identifiant interne unique (DU01, FE02)	Nomenclature CADERAC
matricule	TEXT	Immatriculation officielle	Saisie
famille	ENUM	Foreuse, dumper, pelle, BRH, chargeuse, bull	Saisie
marque / modele	TEXT	Marque et modèle commercial	Saisie
site_id	FK site	Site de rattachement	Saisie
centre_cout_reference	FK	Affectation analytique habituelle (foreuse vers CP01)	Paramétrage
capacite_nominale	NUMERIC	Charge de référence, affinée par campagne de pesage	Campagne de pesée
puissance_kw	NUMERIC	Puissance de l'engin lorsque pertinente	Saisie
date_acquisition	DATE	Date d'achat	Phase 2 — import Sage
cout_acquisition	NUMERIC	Valeur d'achat	Phase 2 — import Sage
amortissement_*	divers	Méthode, durée, valeur résiduelle	Phase 2 — import Sage
compteur_actuel	NUMERIC	Dernier relevé connu, en heures ou kilomètres	QR Code / saisie
qr_code	TEXT	Code apposé physiquement sur l'engin	Système

Point d'attention terrain

Les étiquettes QR posées en carrière se dégradent vite (poussière, gasoil, UV, chocs). Prévoir des plaques gravées ou des étiquettes industrielles, et conserver systématiquement une saisie manuelle du numéro de parc en solution de repli. Sans ce repli, une étiquette arrachée signifie zéro déclaration sur l'engin concerné.

4.2 — Table `equipement_concassage`

Champ	Type	Description	Origine / collecte
id	UUID	Identifiant unique	Système
designation	TEXT	Nom ou repère de l'équipement	Saisie
type	ENUM	Broyeur, concasseur, crible, convoyeur, moteur	Saisie
site_id	FK site	Site de rattachement	Saisie
ligne	TEXT	Ligne 1, ligne 2 ou autre configuration	Saisie
niveau	ENUM	Primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire, trommel	Saisie
poste	TEXT	Poste de rattachement	Saisie
puissance_kw	NUMERIC	Puissance nominale du moteur	Inventaire technique

Le rattachement d'un convoyeur à un niveau de concassage délimite le périmètre de ce niveau. C'est ce rattachement qui permettra, en phase 2, d'affecter automatiquement une sortie de pièce au bon niveau, et de calculer la puissance totale installée par niveau.

4.3 — Tables `produit` et `produit_parcours`

Champ	Type	Description	Origine / collecte
produit.id	UUID	Identifiant du produit	Système
libelle	TEXT	Désignation commerciale	Saisie
granulometrie	TEXT	Caractéristique granulométrique	Saisie
parcours.niveau	ENUM	Niveau de concassage réellement traversé	Paramétrage
parcours.ordre	INT	Position du niveau dans le circuit du produit	Paramétrage

Le parcours ordonné est une donnée de paramétrage à faible volume mais à forte conséquence : un produit qui ne traverse pas un niveau ne doit pas en supporter le coût. Cette table est collectée en V1 même si elle n'est exploitée qu'en phase 2.

4.4 — Tables `site`, `centre_de_cout`, `personnel`, `cause_arret`

Champ	Type	Description	Origine / collecte
site	table	Kossihouen (Abidjan), Bouaké, Aboisso, Laoudi Ba	Initialisation
centre_de_cout	table	CP01 à CP09 selon la nomenclature CADERAC	Initialisation
personnel	table	Matricule, fonction, site, centre de coût, période	Saisie ; phase 2 : RH
cause_arret	table	Nomenclature codifiée des motifs d'arrêt et de panne	Initialisation

Pourquoi une nomenclature d'arrêts plutôt qu'un champ libre

Les causes d'arrêt saisies en texte libre ne sont pas exploitables statistiquement : « panne », « panne moteur » et « pb moteur » deviennent trois motifs différents. La table propose une liste fermée (panne mécanique, hydraulique, électrique, attente carburant, attente chargement, intempéries, coupure réseau, etc.), enrichissable sans migration. Un champ libre subsiste, mais doit rester l'exception.

5. Traçabilité et validation

Le chapitre 10 du cahier des charges pose la traçabilité comme exigence transversale. Elle se traduit par un bloc de colonnes reproduit sur chaque table de collecte. Ce bloc est volontairement dupliqué plutôt que déporté dans une table liée : il évite une jointure sur chaque requête d'export et garantit qu'aucune donnée ne peut exister sans sa traçabilité.

Champ	Type	Description	Origine / collecte
source_collecte	ENUM	QR Code, saisie directe, OCR, import, voix, interface système	Système
auteur_id	FK	Utilisateur ayant fourni la donnée	Session utilisateur
saisi_le	TIMESTAMPTZ	Horodatage de la saisie sur le terrain	Terminal
recu_le	TIMESTAMPTZ	Horodatage d'arrivée sur le serveur	Système
statut	ENUM	Brute, contrôlée, validée, rejetée	Workflow
valide_par	FK	Utilisateur ayant procédé au contrôle	Workflow
valide_le	TIMESTAMPTZ	Horodatage de la validation	Système
piece_jointe_url	TEXT	Photo, scan ou fichier source justificatif	Terminal

La distinction entre **saisi_le** et **recu_le** est essentielle en contexte hors ligne : un événement déclaré à 8 h 15 en carrière peut n'arriver au serveur qu'à 17 h 40, lors du retour en zone couverte. Confondre les deux fausserait toute analyse de temps.

5.1 — Journal des modifications

Une donnée validée ne doit jamais être modifiée silencieusement. La table **audit_modification** enregistre, pour chaque correction : la table et l'enregistrement concernés, le champ, l'ancienne et la nouvelle valeur, l'auteur, le motif et l'horodatage. C'est cette table qui permettra au contrôle de gestion de défendre un chiffre contesté.

6. CP01 — Foration

Le suivi porte sur chaque trou individuellement, selon un cycle en deux scans. Le premier scan, réalisé lorsque la foreuse est positionnée et le taillant posé, crée l'enregistrement. Le second, à la fin du forage, le clôture. Entre les deux, le trou reste ouvert dans le système.

Champ	Type	Description	Origine / collecte
id	UUID	Généré par le terminal au premier scan	Système
reference	TEXT	Identifiant lisible (KOS-T12-0043)	Système
site_id / foreuse_id	FK	Site et foreuse concernés	QR Code (1er scan)
opérateur	FK	Opérateur rattaché à la foreuse, modifiable	QR Code (1er scan)
tir_id	FK tir	Tir auquel appartient le trou (T1, T2...)	Saisie (1er scan)
date_foration	DATE	Date du forage	Système (1er scan)
heure_debut	TIMESTAMPZ	Heure exacte de début	Système (1er scan)
compteur_debut	NUMERIC	Relevé du compteur au début	Saisie (1er scan)
diametre_mm	NUMERIC	Diamètre du trou foré	Saisie (1er scan)
maille_longueur / largeur	NUMERIC	Dimensions de la maille de forage	Saisie (1er scan)
latitude / longitude	NUMERIC	Position GPS du point de forage	GPS (1er scan)
heure_fin	TIMESTAMPZ	Heure exacte de fin	Système (2e scan)
compteur_fin	NUMERIC	Relevé du compteur à la fin	Saisie (2e scan)
metres_lineaires	NUMERIC	Longueur totale forée	Saisie (2e scan)
numero_taillant / tige	TEXT	Identifiants des consommables utilisés	Saisie (2e scan)

Grandeurs dérivées (vue, non stockées) : durée de foration = heure de fin moins heure de début ; utilisation foreuse = compteur de fin moins compteur de début ; indicateur de trou non clôturé lorsque le second scan est absent.

Contrôle à prévoir dès le pilote

Les trous ouverts sans second scan sont l'anomalie la plus probable de ce module : l'opérateur oublie de clôturer, ou son terminal se décharge. Prévoir une alerte au-delà d'un délai paramétrable et un écran listant les trous non clôturés par foreuse et par jour.

7. CP02 — Minage

Le minage est réalisé par un prestataire externe qui charge les trous, réalise le tir et facture la prestation. Le système se limite ici à la traçabilité du document et au rattachement du coût au tir concerné, avec la possibilité de déclarer les engins CADERAC ponctuellement mobilisés.

Champ	Type	Description	Origine / collecte
id	UUID	Identifiant de la prestation	Système
tir_id	FK tir	Tir concerné — référence commune avec CP01	Rattachement CP01
date_prestation	DATE	Date de la prestation	Saisie
prestataire	TEXT	Nom du prestataire externe	Saisie
numero_facture	TEXT	Référence de la facture	Saisie / OCR / import
montant	NUMERIC	Montant de la prestation	Saisie / OCR / import
mode_reception_doc	TEXT	Fichier Excel, PDF ou document papier	Saisie
piece_jointe_url	TEXT	Photo ou scan de la facture	Terminal
engins mobilisés	table liée	Engins CADERAC ayant participé, le cas échéant	Saisie

Recommandation de priorisation

Les factures de minage représentent quelques dizaines de documents par an. Fiabiliser un moteur OCR pour ce volume est un mauvais investissement en V1 : la saisie manuelle avec photo jointe prend cinq minutes par facture et ne présente aucun risque d'erreur d'extraction. L'OCR reste une évolution possible, pas une exigence de première version.

8. CP03 — Marinage

Le marinage regroupe trois composantes : le BRH, la pelle hydraulique qui charge, et les dumpers qui transportent. Les trois premières sont suivies par le journal d'événements commun à tous les engins ; les rotations de dumpers font l'objet d'une table dédiée, la plus volumineuse du système.

8.1 — Table `evenement_engin` (BRH, pelle, dumper, chargeuse, foreuse, bull)

Champ	Type	Description	Origine / collecte
<code>id</code>	UUID	Généré par le terminal — garantit l'idempotence	Système
<code>engin_id</code>	FK engin	Engin concerné	QR Code
<code>type_evenement</code>	ENUM	Début, arrêt, panne, maintenance, reprise, fin, ravitaillement	QR Code
<code>horodatage</code>	TIMESTAMPTZ	Heure de l'événement sur le terrain	Système
<code>compteur</code>	NUMERIC	Relevé du compteur de l'engin	Saisie manuelle
<code>cause_code</code>	FK	Motif codifié en cas d'arrêt ou de panne	Saisie (liste)
<code>carburant_litres</code>	NUMERIC	Quantité consommée ou ravitaillée	Saisie / import
<code>centre_cout_reel</code>	FK	Centre de coût de l'activité réellement réalisée	Saisie
<code>operateur</code>	FK	Opérateur aux commandes	QR Code / saisie
<code>donnees_extra</code>	JSONB	Champs spécifiques à un type d'engin, sans migration	Système

Une table unique pour toutes les familles d'engins évite la multiplication de structures quasi identiques. Les indicateurs attendus par le cahier des charges — temps de fonctionnement, temps d'arrêt par cause, nombre de reprises — sont tous des agrégations de cette table.

8.2 — Table rotation_dumper

Champ	Type	Description	Origine / collecte
id	UUID	Généré par le terminal	Système
dumper_id	FK engin	Dumper identifié par son matricule	Saisie assistée
horodatage_passage	TIMESTAMPZ	Heure exacte au point de déversement	Système
point_deversement	TEXT	Niveau de concassage concerné	Saisie
poids_reel_t	NUMERIC	Poids mesuré si une pesée est disponible	Pont-basculé
poids_estime_t	NUMERIC	Estimation à partir de la capacité nominale	Calcul
nature_quantite	ENUM	Pesée réelle ou estimation — jamais confondues	Système
poste_travail	TEXT	Poste de jour ou de nuit	Système / saisie

Grandeurs dérivées (vue) : nombre de rotations par dumper et par jour, intervalle entre deux passages successifs du même dumper, tonnage transporté avec distinction entre pesé et estimé, premier et dernier passage de la journée.

Recommandation forte sur le mode de saisie

Le cahier des charges envisage la reconnaissance vocale au point de déversement. En zone de concassage, le bruit ambiant et les matricules alphanumériques prononcés avec un accent local rendront la transcription peu fiable, sans compter la dépendance au réseau. La solution recommandée en V1 est une grille de boutons portant les matricules des dumpers du site — une dizaine, pas cent. Un appui, la rotation est enregistrée, hors ligne, en moins d'une seconde. La voix reste une évolution possible une fois la collecte installée.

8.3 — Campagne de pesage et capacité nominale

Champ	Type	Description	Origine / collecte
id	UUID	Identifiant de la campagne	Système
dumper_id	FK engin	Dumper pesé	Référentiel
date_campagne	DATE	Date de la campagne de pesage	Saisie
nombre_pesees	INT	Nombre de pesées réalisées pour fiabiliser la mesure	Saisie
poids_a_vider / charge	NUMERIC	Relevés unitaires de chaque pesée	Pont-basculé
capacite_retenue_t	NUMERIC	Charge de référence validée pour le dumper	Validation

9. Concassage

Le principe de suivi est identique pour tous les niveaux (primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire, trommel). Le journal d'activité distingue la marche à charge de la marche à vide, distinction indispensable au calcul ultérieur du coût énergétique à la tonne.

Champ	Type	Description	Origine / collecte
id	UUID	Identifiant de l'événement	Système
equipement_id	FK	Équipement concerné	QR Code
type_evenement	ENUM	Marche à charge, à vide, arrêt, panne, maintenance, reprise, fin	QR / écran
heure_debut / fin	TIMESTAMPZ	Bornes de la période	QR Code / écran machine
cause_code	FK	Motif codifié en cas d'arrêt	Saisie (liste)
production_tonnes	NUMERIC	Tonnage traité sur la période	Saisie / import écran
taux_charge_pct	NUMERIC	Pourcentage de charge réelle	Écran machine / saisie

9.1 — Sorties de pièces et maintenance

Champ	Type	Description	Origine / collecte
id	UUID	Identifiant de la sortie magasin	Système
date_sortie	DATE	Date de la sortie	Saisie / import stocks
equipement_id / engin_id	FK	Cible de la sortie — l'un ou l'autre, jamais les deux	Saisie
reference_piece	TEXT	Référence de la pièce sortie	Saisie / import
quantite / cout	NUMERIC	Quantité et coût de la pièce	Saisie / import
numero_bon	TEXT	Référence du bon de sortie	Saisie

Le rattachement au niveau, à la ligne et au site n'est pas stocké : il se déduit de l'équipement concerné. Une seule information à saisir, aucune incohérence possible.

Vérification préalable indispensable

La capacité du système à récupérer automatiquement les données des écrans de concasseurs (temps de marche, production, taux de charge) doit être vérifiée site par site avant tout engagement. Selon les installations, ces données sont exportables, consultables sans export, ou seulement lisibles à l'écran. Ce point conditionne directement la charge de saisie manuelle.

10. CP09 — Stockage et vente

L'activité de stockage et de vente couvre le chargement des clients par la chargeuse, la pesée au pont-basculé et l'expédition. L'activité de la chargeuse et des dumpers éventuellement mobilisés est suivie par le journal d'événements commun décrit au chapitre 8.

10.1 — Table pesee_pont_basculé

Champ	Type	Description	Origine / collecte
id	UUID	Identifiant de la pesée	Système
horodatage	TIMESTAMPZ	Horodatage de la pesée	Système
client	TEXT	Client concerné	Saisie
immatriculation	TEXT	Identification du camion	Saisie
produit_id	FK produit	Produit chargé	Saisie
poids_t	NUMERIC	Poids relevé au pont-basculé	Interfaçage / saisie
numero_bon	TEXT	Référence du bon de livraison	Saisie

10.2 — Table vente

Champ	Type	Description	Origine / collecte
id	UUID	Identifiant de la vente	Système
date_vente	DATE	Date de la vente	Saisie
client / produit	TEXT / FK	Client et produit vendu	Saisie
quantite_t	NUMERIC	Quantité vendue	Saisie / pont-basculé
montant	NUMERIC	Montant facturé	Saisie ; phase 2 : Sage
pesee_id	FK	Pesée associée, lorsqu'elle existe	Rattachement
vendeur_matricule	FK	Personnel de vente concerné	Référentiel personnel

Interfaçage du pont-basculé

Le mode de récupération du poids conditionne la fiabilité de tout le module : interfaçage direct avec l'indicateur de pesage, import d'un fichier produit par le logiciel de pesée existant, ou ressaisie manuelle. Identifier la marque, le modèle et le logiciel en place sur chaque site est un préalable au chiffrage de ce lot.

11. Coûts et affectation du parc

Ces deux tables collectent les éléments que le gestionnaire externe utilisera pour construire les coûts par famille et par engin. Elles ne portent aucune règle de calcul : le système enregistre des montants et des durées, il ne les impute pas.

11.1 — Table charge_engin

Champ	Type	Description	Origine / collecte
id	UUID	Identifiant de la charge	Système
engin_id	FK engin	Engin concerné	Référentiel
nature	TEXT	Administrative ou de fonctionnement	Saisie
categorie	TEXT	Assurance, vignette, taxe, carburant, maintenance, pièces, consommables, pneumatiques, lubrifiants, énergie	Saisie (liste)
date_charge	DATE	Date de la charge	Saisie
montant	NUMERIC	Montant de la charge	Saisie ; phase 2 : Sage
periode_debut / fin	DATE	Période couverte pour les charges annuelles	Saisie

La période couverte permet au gestionnaire d'étaler correctement une assurance annuelle sur les mois concernés plutôt que de l'imputer intégralement au mois de son paiement.

11.2 — Table affectation_reelle_engin

Champ	Type	Description	Origine / collecte
id	UUID	Identifiant de l'affectation	Système
engin_id	FK engin	Engin concerné	Référentiel
date_activite	DATE	Date de l'intervention	Saisie
centre_cout_reel	FK	Centre de coût de l'activité réellement réalisée	Saisie
activite	TEXT	Nature de l'intervention	Saisie
duree_heures	NUMERIC	Temps passé sur cette activité	Saisie / calcul

Cette table matérialise l'exigence du chapitre 7.3 : distinguer l'affectation analytique de référence, portée par la fiche engin, de l'activité réellement réalisée. Un dumper habituellement affecté au marinage peut intervenir ponctuellement en stockage/vente ; son coût doit alors suivre l'activité réelle.

12. Synchronisation hors ligne

La collecte en carrière se fait en connectivité intermittente. L'application mobile dispose d'une base locale et d'une file d'envoi ; les enregistrements sont transmis par lots dès le retour du réseau. Deux tables serveur assurent le pilotage de ce mécanisme.

Champ	Type	Description	Origine / collecte
lot_synchronisation	table	Appareil, utilisateur, horodatages d'envoi et de réception, nombre d'enregistrements acceptés et rejetés, détail des erreurs	Système
version_referentiel	table	Numéro de version des référentiels, permettant au terminal de savoir s'il doit rafraîchir sa copie locale	Système

Le suivi des lots n'est pas un confort technique : c'est l'outil qui permettra de diagnostiquer une donnée manquante. Sans lui, l'absence d'une rotation reste indiscernable entre un oubli de l'opérateur, un terminal en panne et un échec de transmission.

Conséquence sur le planning

La couche de synchronisation doit être développée et testée dès le premier lot, avant tout module métier. Elle n'est pas ajoutable après coup : le choix d'identifiants générés côté terminal et l'append-only du journal d'événements en découlent directement.

13. Vues d'export — livrable au gestionnaire externe

Le gestionnaire externe ne travaille pas dans l'application : il exploite les données extraites. Ces vues constituent donc le véritable point de livraison du projet. Elles n'exposent que des données au statut validé et sont exportables en Excel ou CSV, filtrables par période, site, engin et centre de coût.

Vue	Contenu
v_export_foration	Trous forés, avec durée, utilisation foreuse, mètres linéaires, consommables et références de tir
v_export_activite_engin	Événements engins avec cause d'arrêt codifiée, compteur, carburant et centre de coût réel
v_export_rotations	Rotations de dumpers avec distinction stricte entre tonnage pesé et tonnage estimé
v_export_pesees	Pesées au pont-bascule avec client, camion, produit et bon de livraison
v_export_charges_engin	Charges administratives et de fonctionnement par engin et par catégorie, avec période couverte
v_completude_collecte	Suivi quotidien de la complétude : qui déclare, qui ne déclare pas, trous non clôturés, données restées au statut brut

La vue de complétude est l'indicateur de pilotage du déploiement

Un système parfaitement conçu mais alimenté à 40 % produit des données inutilisables. Le suivi quotidien de la complétude, dès le premier jour du pilote, est ce qui permet de détecter une équipe qui a cessé de déclarer avant que trois semaines de données soient perdues.

14. Points à arbitrer avant développement

Les points suivants relèvent d'une décision du commanditaire ou d'une vérification technique sur site. Ils conditionnent la structure du modèle ou le chiffrage, et doivent être tranchés avant le démarrage du développement.

Structure des exports

Faire valider colonne par colonne les vues du chapitre 13 avec le gestionnaire externe. C'est le seul point de contact entre son travail et le système : une fois validée, cette structure ne doit plus bouger.

Granularité du centre de coût réel

Confirmer que la déclaration de l'activité réellement réalisée, événement par événement, correspond bien au besoin. Dans le cas contraire, le système collecterait une information qu'aucun destinataire n'exploite.

Écrans des installations de concassage

Vérifier site par site si les données de marche, de production et de taux de charge sont exportables. À défaut, la saisie manuelle est à intégrer au périmètre et à la charge des équipes.

Pont-bascule

Identifier marque, modèle et logiciel de pesée sur chaque site, et déterminer le mode de récupération du poids.

Nomenclature des numéros de parc

Faire valider la nomenclature définitive (DU pour dumpers, FE pour foreuses, etc.) avant l'inventaire du parc, qui s'appuiera dessus.

Terminaux et parc mobile

Déterminer qui fournit les terminaux, sous quel système d'exploitation, et selon quelles modalités de maintenance et de remplacement.

Périmètre du pilote

Retenir un site unique et deux modules — foration et rotations de dumpers — pour la première mise en service. Un déploiement simultané sur quatre sites multiplie les risques sans accélérer l'apprentissage.

Cadre contractuel

Clarifier par écrit le client contractuel, le circuit de validation des livrables, la propriété du code et la propriété des données, l'entreprise utilisatrice et le commanditaire étant deux entités distinctes.

Le facteur déterminant n'est pas technique

La qualité des données produites dépendra moins de l'architecture que de l'adhésion des équipes. Un opérateur à qui l'on demande deux scans et sept saisies par trou saisira n'importe quoi au bout de trois jours si l'outil est lent ou s'il n'en perçoit aucun bénéfice. Formation, référent identifié sur chaque site et restitution régulière aux équipes de ce que les données ont permis de comprendre sont des conditions de réussite au même titre que le modèle décrit ici.